

Diagramme de Voronoï et triangulation de Delaunay

Table des matières

1	Introduction	1
2	Diagramme de Voronoï et triangulation de Delaunay dans $\mathbb{R}^n$	1
2.1	Définitions et propriétés	1
2.2	Lien entre le diagramme de Voronoï et la triangulation de Delaunay	2
3	Algorithmes	3
3.1	Pour Delaunay	3
3.1.1	Dans $\mathbb{R}^2$	3
3.1.2	Dans $\mathbb{R}^3$	6
3.1.3	Les différences	8
3.1.4	Améliorations possibles	8
3.2	Pour Voronoï	11
3.2.1	Algorithme naïf en $O(n^2)$ et limites	11
3.2.2	Algorithme de fortune en $O(n \log n)$	11
4	Applications à des problèmes réels	11

1 Introduction

Dans de nombreux secteurs, il est crucial de reconstituer des formes complexes à partir d'un ensemble fini de points de l'objet supposés connus. Ces points peuvent avoir été acquis par des instruments de mesures, comme des télescopes dans le domaine de l'astronomie, des scanners en médecine ou une caméra pour la reconnaissance faciale. Ces points doivent être connectés de manière optimale pour générer une représentation fidèle de l'objet ou de l'environnement. Cependant, lorsque le nombre de points devient important, calculer toutes les configurations possibles est extrêmement coûteux en temps et en ressources. Pour pallier ce problème, des algorithmes efficaces, basés sur le diagramme de Voronoï et la triangulation de Delaunay ont été proposés.

2 Diagramme de Voronoï et triangulation de Delaunay dans $\mathbb{R}^n$

2.1 Définitions et propriétés

Définition 1 (Triangulation d'un ensemble de points dans le plan). Soit S un ensemble de $n \geq 3$ points du plan appelés des sites. On suppose que S n'admet pas trois sites alignés. L'enveloppe convexe de S , notée $\text{conv}(S)$, est la plus petite partie convexe du plan qui contient S . On appelle triangulation de S toute décomposition de $\text{conv}(S)$ en triangles d'intérieurs disjoints dont les sommets sont les sites de S . Ces triangles sont aussi appelés les faces de la triangulation et leurs côtés sont aussi appelés les arêtes de la triangulation.

Définition 2 (Triangle de Delaunay). Soit S un ensemble de sites n'admettant pas trois sites alignés. On appelle triangle de Delaunay de S un triangle dont les sommets sont des sites de S et dont le cercle circonscrit ne contient aucun site de S en son intérieur.

Définition 3 (Triangulation de Delaunay). On appelle triangulation de Delaunay de S toute triangulation de S dont tous les triangles sont des triangles de Delaunay de S .

Définition 4 (Triangulation équiangulaire/régulière). Pour toute triangulation T , soit $A(T)$ la suite croissante des angles aux sommets de tous les triangles de T . On note $A(T) > A(T')$ si $A(T)$ est supérieure à $A(T')$ dans l'ordre lexicographique. Une triangulation T de S est dite équiangulaire si, pour toute triangulation T' de S , on a $A(T) \leq A(T')$.

Théorème 1. La triangulation de Delaunay de S est l'unique triangulation équiangulaire de S .

Preuve. Soit T une triangulation de S qui n'est pas de Delaunay, T admet au moins un triangle illégal (r, s, t) (dont le cercle circonscrit contient un autre point de S qu'on notera p . Remarquons que p n'est pas dans le triangle auquel cas il ne s'agirait pas d'une triangulation). Montrons que si T' est la triangulation obtenue en remplaçant les triangles (r, s, t) et (p, s, t) dans T par (t, r, p) et (s, r, p) , alors $A(T') > A(T)$.

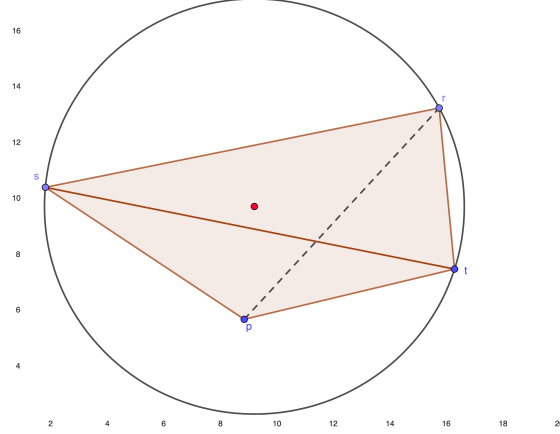


FIGURE 1 – cercle illégal car contenant le point p

Montrons que si α est le plus petit angle des triangles (t, r, p) et (s, r, p) , alors il existe au moins un angle inférieur à α dans les triangles (r, s, t) ou (p, s, t) .

On raisonne par disjonction de cas :

- cas 1 : $\alpha = \widehat{psr}$ on a alors $\alpha > \widehat{pst}$
- cas 2 : $\alpha = \widehat{ptr}$ on a alors $\alpha > \widehat{pts}$
- cas 3 : $\alpha = \widehat{rpt}$ on a alors $\alpha > \widehat{rst}$
- cas 4 : $\alpha = \widehat{rps}$ on a alors $\alpha > \widehat{rts}$
- cas 5 : $\alpha = \widehat{prt}$ on a alors $\alpha > \widehat{pst}$
- cas 6 : $\alpha = \widehat{srp}$ on a alors $\alpha > \widehat{stp}$

les cas 3,4,5,6 sont donnés par le théorème de l'angle inscrit.

On a montré l'unicité de la triangulation de Delaunay. $\square$

Définition 5 (Cellule de Voronoï). Soit n un entier, E un espace euclidien de dimension n , S un ensemble fini de points de E et $P \in S$. On appelle **cellule de Voronoï** de P l'ensemble :

$$\text{Vor}_S(P) = \{M \in E \mid \forall Q \in S, MP \leq MQ\}$$

Définition 6 (Diagramme de Voronoï). On appelle **diagramme de Voronoï** de S le diagramme formé de l'ensemble des points de S :

$$\text{Vor}(S) = \{\text{Vor}_S(P) \mid P \in S\}$$

2.2 Lien entre le diagramme de Voronoï et la triangulation de Delaunay

Soit S un ensemble fini de $n > 3$ points du plan.

Pour tout sommet v de $\text{Vor}(S)$, on désigne par $C(v)$ le cercle vide maximal centré en v et par $T(v)$ le triangle engendré par les points d'intersection de $C(v)$ avec S . On note F l'ensemble des triangles $T(v)$.

Propriété 2.1. *Les triangles de F sont les faces d'une triangulation de segments de S .*

Preuve. Montrons que les triangles de F sont disjoints. Raisonnons par l'absurde et supposons qu'il existe deux triangles t_1, t_2 de F non disjoints. Le cercle circonscrit de t_1 est vide, donc ne contient aucun sommet de t_2 . Le cercle circonscrit à t_2 est également vide, ce qui est impossible si les triangles s'intersectent. (cf Figure 2)

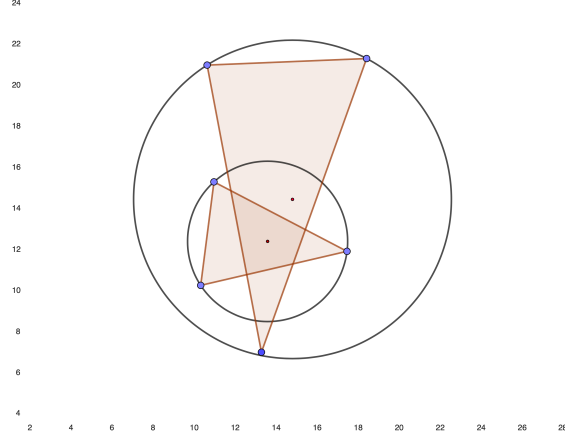


FIGURE 2 – Triangles s'intersectant

□

Théorème 2 (Dual). *Le diagramme de Delaunay de segments de S est dual du diagramme de Voronoï de segments de S .*

Preuve.

□

3 Algorithmes

3.1 Pour Delaunay

3.1.1 Dans $\mathbb{R}^2$

Algorithme 1 Triangulation de Delaunay dans le plan avec des Cercles

Entrée Ensemble de sites/points $S = \{p_1, \dots, p_n\}$, Liste de triangles $T = \text{Combinaisons}(S, 3)$

Sortie Triangulation de Delaunay $D(S)$ (ensemble des triangles satisfaisant le critère de Delaunay pour les cercles)

```

1: pour chaque triangle  $t \in T$  faire
2:    $estDelaunay \leftarrow \text{Vrai}$ 
3:   Calculer  $a_1, b_1, c_1$  (coefficients d'une première médiatrice)
4:   Calculer  $a_2, b_2, c_2$  (coefficients d'une seconde médiatrice)
5:   Calculer  $(x, y)$  (centre du cercle circonscrit, intersection des deux médiatrices)
6:    $centre \leftarrow (x, y)$ 
7:    $rayon \leftarrow \text{CalculerRayon}(t)$ 
8:   pour chaque point  $p \in S$  faire
9:     si  $p$  n'est pas un sommet de  $t$  alors
10:       $distance \leftarrow \text{CalculerDistance}(p, centre)$ 
11:      si  $distance \leq rayon$  alors
12:         $estDelaunay \leftarrow \text{Faux}$ 
13:   si  $estDelaunay$  alors
14:      $D(S) \leftarrow D(S) \cup \{t\}$ 
15: renvoie  $V(S)$ 

```

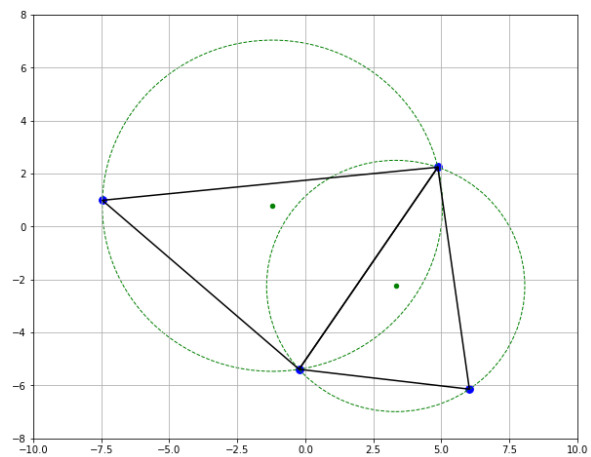


FIGURE 3 – Triangulation de Delaunay avec des cercles pour 4 points

Cherchons maintenant à réaliser la triangulation, mais au moyen de paraboles en changeant un peu les conditions de Delaunay. On dit qu'un triangle est légal lorsque la parabole passant par les trois points du triangle ne contient aucun autre point de S . Pour cela, on devra déterminer les coefficients de l'équation de la parabole passant par trois points.

Algorithme 2 Triangulation de Delaunay dans le plan avec des Paraboles

Entrée Ensemble de sites/points $S = \{p_1, \dots, p_n\}$, Liste de triangles $T = \text{Combinaisons}(S, 3)$

Sortie Triangulation de Delaunay $D(S)$ (ensemble des triangles satisfaisant le critère de Delaunay pour les paraboles)

```

1: pour chaque  $triangle \in T$  faire
2:    $estDelaunay \leftarrow \text{Vrai}$ 
3:   Calculer  $a, b, c$  (les coefficients de l'équation de la parabole passant par les trois points sélectionnés)
4:   pour chaque point  $p(p_x, p_y) \in S$  faire
5:     si  $p$  n'est pas dans  $triangle$  alors (si  $p$  n'est pas déjà un des trois points sélectionnés, alors on teste si il appartient à la parabole)
6:        $signe \leftarrow a \cdot p_x^2 + b \cdot p_x + c$ 
7:       si  $a < 0$  alors
8:         si  $p_y < signe$  alors
9:            $estDelaunay \leftarrow \text{Faux}$ 
10:      si  $a > 0$  alors
11:        si  $p_y > signe$  alors
12:           $estDelaunay \leftarrow \text{Faux}$ 
13:   si  $estDelaunay$  alors
14:      $D(S) \leftarrow D(S) \cup \{parabole\}$ 
15: renvoie  $V(S)$ 

```

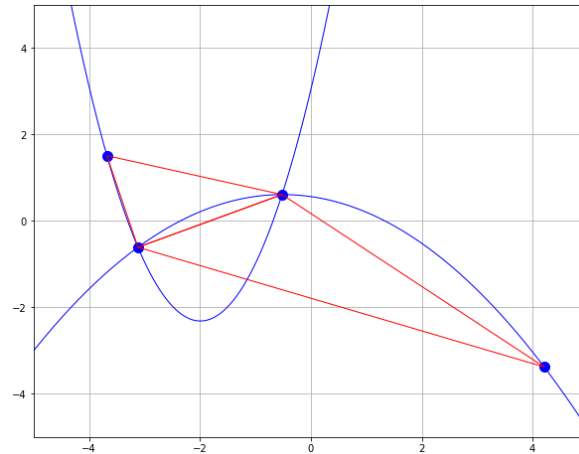


FIGURE 4 – Triangulation de Delaunay avec des paraboles pour 4 points dans le plan

3.1.2 Dans $\mathbb{R}^3$

Algorithme 3 Triangulation de Delaunay dans l'espace avec des sphères

Entrée Ensemble de sites/points $S = \{p_1, \dots, p_n\}$, Liste de tétraèdres $T = \text{Combinaisons}(S, 4)$

Sortie Triangulation de Delaunay $D(S)$ (ensemble des tétraèdres satisfaisant le critère de Delaunay pour les paraboles)

```

1: pour chaque  $t \in T$  faire
2:    $estDelaunay \leftarrow \text{Vrai}$ 
3:   Calculer  $a_1, b_1, c_1$  (coefficients d'un premier plan médiateur)
4:   Calculer  $a_2, b_2, c_2$  (coefficients d'un second plan médiateur)
5:   Calculer  $a_3, b_3, c_3$  (coefficient d'un troisième plan médiateur)
6:   Calculer  $(x, y)$  (centre du cercle circonscrit, intersection des trois plans médiateurs)
7:    $centre \leftarrow (x, y)$ 
8:    $rayon \leftarrow \text{CalculerRayon}(t)$ 
9:   pour chaque point  $p \in S$  faire
10:    si  $p$  n'est pas dans  $t$  alors
11:       $distance \leftarrow \text{CalculerDistance}(p, centre)$ 
12:      si  $distance \leq rayon$  alors
13:         $estDelaunay \leftarrow \text{Faux}$ 
14:   si  $estDelaunay$  alors
15:      $D(S) \leftarrow D(S) \cup \{t\}$ 
16: renvoie  $V(S)$ 

```

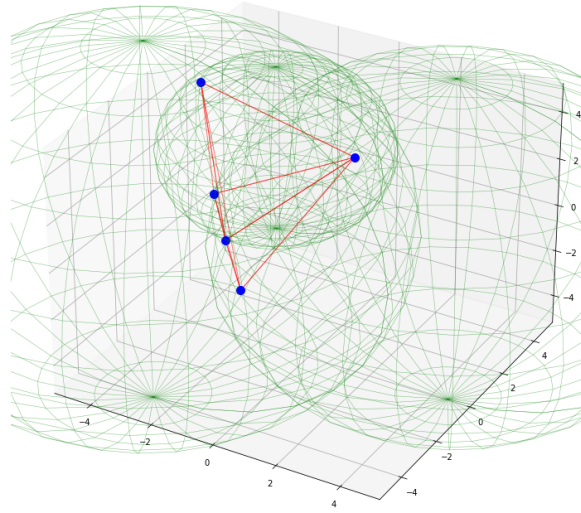


FIGURE 5 – Triangulation de Delaunay avec des sphères pour 5 points dans l'espace

De la même façon que dans $\mathbb{R}^2$, on peut chercher à réaliser la triangulation au moyen de paraboloides en changeant un peu les conditions de Delaunay. Le tétraèdre est dit valide lorsque la paraboloid passant par les quatre points sélectionnés ne contient aucun autre point de S . Pour cela, on devra trouver l'équation de la paraboloid passant par quatre points.

Algorithme 4 Triangulation de Delaunay dans l'espace avec des paraboloides

Entrée Ensemble de sites/points $S = \{p_1, \dots, p_n\}$, Liste des paraboloides $P = \text{Combinaisons}(S, 4)$

Sortie Triangulation de Delaunay $D(S)$ (ensemble des tétraèdres satisfaisant le critère de Delaunay pour les paraboloides)

```

1: pour chaque paraboloid  $\in P$  faire
2:    $estDelaunay \leftarrow \text{Vrai}$ 
3:   Calculer  $a, b, c, \lambda$  ( coefficients de la paraboloid passant par les quatre points sélectionnés)
4:   pour chaque point  $p(x, y, z) \in S$  faire
5:     si  $p$  n'est pas dans paraboloid alors ( $p$  n'est pas un des quatre points sélectionnés)
6:        $signe \leftarrow ((x - a)^2 + (y - b)^2) / \lambda$ 
7:   (teste si  $p$  est dans la paraboloid :)
8:     si  $\lambda < 0$  alors
9:       si  $z - c > signe$  alors
10:         $estDelaunay \leftarrow \text{Faux}$ 
11:     si  $\lambda > 0$  alors
12:       si  $z - c < signe$  alors
13:         $estDelaunay \leftarrow \text{Faux}$ 
14:   si  $estDelaunay$  alors
15:      $D(S) \leftarrow D(S) \cup \{paraboloid\}$ 
16: renvoie  $D(S)$ 

```

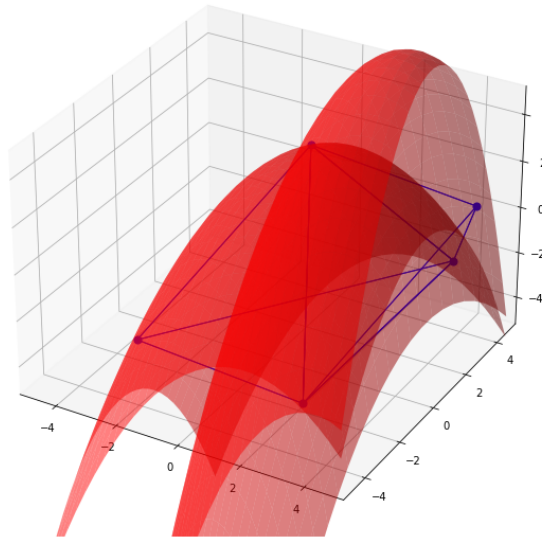


FIGURE 6 – Triangulation de Delaunay avec des paraboloides pour 5 points dans l'espace

3.1.3 Les différences

Dans $\mathbb{R}^2$, le nombre de triangles générés par la triangulation de Delaunay avec des cercles et avec des paraboles est systématiquement le même. POURQUOI??

Dans $\mathbb{R}^3$ voici le tableau comparatif de nos résultats :

Nombre de points générés	nombre de sphères valides	Nombre de paraboloides valides
5	3	3
10	19	18
15	46	43
20	63	58
40	157	147
60	270	264
80	402	388
100	528	472

Dans $\mathbb{R}^3$, on a donc moins de triangles générés lorsqu'on utilise les paraboloides que quand on utilise les sphères. De plus, les triangles générés sont moins "plats". Cependant, les paraboloides impliquent une déformation de l'espace donc même si le maillage est optimisé, on ne peut pas l'utiliser dans des applications où la distance euclidienne est cruciale telles que les calculs de plus petite distance pour les GPS.

3.1.4 Améliorations possibles

Dans l'ensemble des programmes proposés, on calcule toutes les combinaisons de triangles respectivement de tétraèdres puis on les teste tous pour voir s'ils vérifient la condition de Delaunay. Nos programmes fonctionnent pour n'importe quel nombre de points cependant, si on voulait par exemple une décomposition de Delaunay pour cent points, l'algorithme devrait considérer $\binom{100}{3} = 161700$ triangles dans $\mathbb{R}^2$ respectivement $\binom{100}{4} = 3921225$ tétraèdres dans $\mathbb{R}^3$ et plus généralement dans $\mathbb{R}^n$ $\binom{100}{n+2}$, puis choisir ceux satisfaisant la condition de Delaunay. Ceci prendrait alors beaucoup de temps (pour 100 points, on est déjà à plus de deux minutes), la complexité de l'algorithme si on travaille dans $\mathbb{R}^k$ est de $O(n^k)$ où n est le nombre de points dans S .

Afin d'améliorer la complexité temporelle, on propose l'algorithme utilisant la méthode de diviser pour régner pour la triangulation dans le plan :

- 1 - On commence par trier lexicographiquement les points de $S = \{p_1, p_2, \dots, p_n\}$.

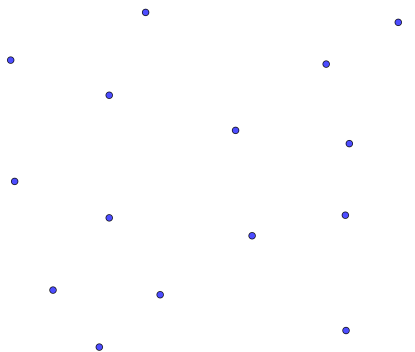


FIGURE 7 – étape 1

2 - On divise S en deux parties ; $S_1 = \{p_1, \dots, p_{\lfloor n/2 \rfloor}\}, S_2 = \{p_{\lfloor n/2 \rfloor + 1}, \dots, p_n\}$ puis on les triangulise.

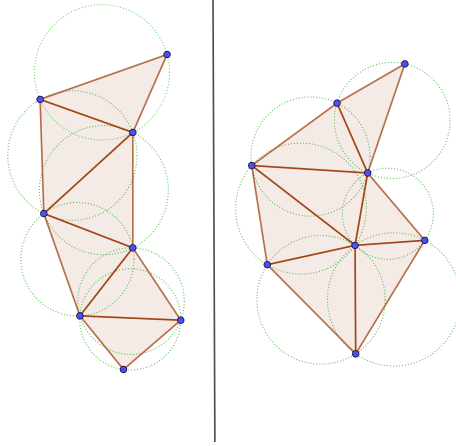


FIGURE 8 – étape 2

3 - On trouve l'enveloppe convexe de $S_1 \cup S_2$.

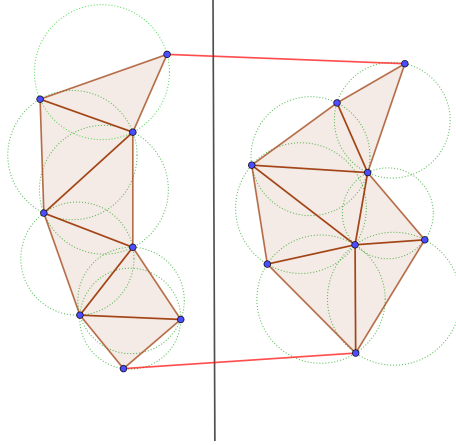


FIGURE 9 – étape 3

4 - On commence par le bas donc dans l'ordre lexicographique des points appartenant à la frontière et on teste les triangles constructibles avec les points a, b, c, d et on garde ceux qui respectent la condition de Delaunay. Dans la figure 10, c_2 contient le point b , le triangle formé par a, c, d n'est pas gardé. On garde celui formé par a, b, d, c_1 .

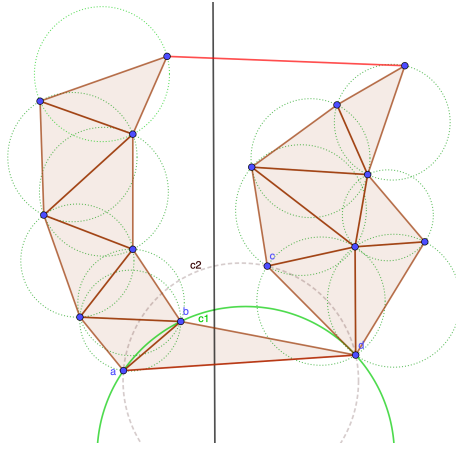


FIGURE 10 – étape 4

5 - On complète de la même façon le reste de la frontière.

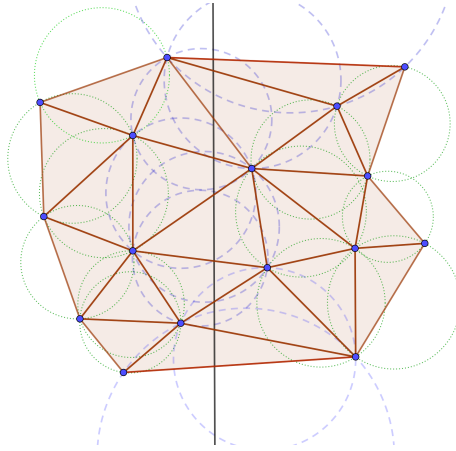


FIGURE 11 – étape 5

Analyse de la complexité :

Le tri peut se faire en $O(n \log(n))$ avec un tri fusion. Pour trouver l'enveloppe convexe, il suffit de relier les points d'ordonnée maximale et minimale dans S_1 et S_2 (cf. figure 9) ce qui se fait en $O(1)$ si les listes sont triées.

Enfin, pour la fusion, on examine dans le pire cas (cas où tous les points sont sur la frontière) n points donc $O(n)$.

Au final, on note $C(n)$ la complexité temporelle de la triangulation de Delaunay avec l'algorithme diviser pour régner pour n points, on a la relation de récurrence suivante : $C(n) = 2C(n/2) + O(n)$ avec $C(1) = 0$. On en déduit par théorème maître $C(n) = O(n \log(n))$

L'intérêt de cet algorithme est que l'on peut l'étendre à n'importe quelle dimension en gardant une complexité en $O(n \log(n))$ contrairement à l'algorithme naïf de la partie précédente où l'on passait à du $O(n^k)$.

3.2 Pour Voronoï

3.2.1 Algorithme naïf en $O(n^2)$ et limites

Algorithme 5 Diagramme de Voronoï dans le plan

Entrée Ensemble de sites/points $S = \{p_1, \dots, p_n\}$

Sortie Diagramme de Voronoï $V(S)$

- 1: **pour** chaque $points(p_i) \in P$ **faire**
 - 2: Initialiser V_i vide, la cellule du point p_i
 - 3: **pour** chaque $points(p_j) \in P \setminus \{p_i\}$ **faire**
 - 4: Calculer la médiatrice entre p_i et p_j
 - 5: Couper la cellule V_i avec le demi-plan contenant p_i (on garde la zone plus proche de p_i que de p_j)
 - 6: **renvoie** $V(S) = \bigcup_{i=1}^n V_i$
-

On obtient des diagrammes du type :

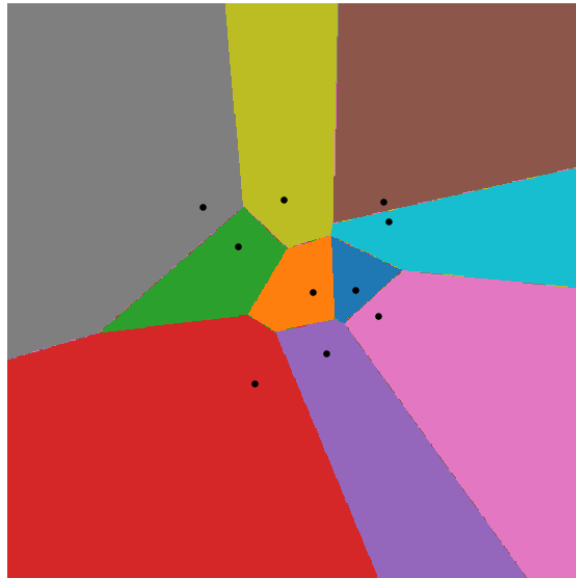


FIGURE 12 – Diagramme de Voronoï

Chaque site est comparé à $n - 1$ autres sites, la complexité est donc en $O(n^2)$, impraticable dès que l'on a plus de 100 points. De plus, le calcul répété d'intersection de médiatrices peuvent amener des erreurs d'arrondies.

3.2.2 Algorithme de fortune en $O(n \log n)$

Utilisons le fait que le diagramme de Voronoï est dual à la triangulation de Delaunay pour obtenir un algorithme en $O(n \log(n))$

4 Applications à des problèmes réels

Références